

# Unidad 0: Números reales

## Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

### Índice

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Los conjuntos numéricos</b>                   | <b>2</b>  |
| 1.1. La notación del IB . . . . .                   | 2         |
| <b>2. Intervalos</b>                                | <b>3</b>  |
| 2.1. Desigualdades, intervalos y la recta . . . . . | 4         |
| 2.2. Intersección y unión . . . . .                 | 5         |
| <b>3. Valor absoluto</b>                            | <b>8</b>  |
| 3.1. Definición y distancia . . . . .               | 8         |
| 3.2. Propiedades . . . . .                          | 10        |
| <b>4. Potencias y radicales</b>                     | <b>12</b> |
| 4.1. Potencias de exponente racional . . . . .      | 12        |
| 4.2. Racionalizar . . . . .                         | 14        |
| <b>5. Práctica tipo examen</b>                      | <b>15</b> |
| 5.1. Prueba 1: sin calculadora . . . . .            | 15        |

## 1. Los conjuntos numéricos

Antes de entrar en el temario, el IB da por sabidas unas cuantas cosas, y así las llama su programa: conocimientos previos. En clase se empezó por ellas, y esta unidad las reúne. Casi todo está explicado en las unidades 1 y 2 de Matemáticas I ([marioeducastur.github.io/mat1](https://marioeducastur.github.io/mat1)); aquí va lo que allí no está: la notación del IB, la intersección y la unión de intervalos y las propiedades del valor absoluto. Los enunciados usan los términos de instrucción del IB («Halle», «Escriba», «Muestre que»...) en la forma de usted de los exámenes en español; el apartado 5 de la unidad 1 explica qué pide cada uno.

### 1.1. La notación del IB

Qué son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales, y cómo se clasifica un número, está en la unidad 1 de Matemáticas I. El IB los escribe con sus propios símbolos, que salen en los exámenes sin explicación:

#### Definición

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  son los **naturales**: en el IB incluyen el 0.
- $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$  son los **enteros**, y  $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ , los **enteros positivos**.
- $\mathbb{Q}$  son los **racionales**, los que se pueden escribir como fracción de dos enteros, y  $\mathbb{Q}^+$ , los racionales positivos.
- $\mathbb{R}$  son los **reales**, racionales e irracionales, y  $\mathbb{R}^+$ , los reales positivos.

Cada conjunto está dentro del siguiente:  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ . Los irracionales, como  $\pi$ ,  $e$ ,  $\sqrt{2}$  o  $\log_3 2$ , no tienen símbolo en la lista del IB; en clase se escriben  $\mathbb{I}$ .

#### Atención

**El cero y los naturales.** En clase y en Matemáticas I,  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ : el 0 no es natural. En el IB sí lo es, y los naturales sin el 0 se escriben  $\mathbb{Z}^+$ . Si un enunciado del IB dice « $n \in \mathbb{N}$ »,  $n$  puede valer 0; lo que en clase es  $n \in \mathbb{N}$ , en un examen del IB es  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

El **menor conjunto** al que pertenece un número se decide después de simplificarlo, porque la forma de escribirlo engaña:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{-125} &= -5 \in \mathbb{Z} \\ \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} &= \sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N} \\ \log_2 \frac{1}{8} &= -3 \in \mathbb{Z} \\ 0,\bar{3} &= \frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \\ \sqrt{18} &= 3\sqrt{2} \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

El último solo está en  $\mathbb{R}$ :  $3\sqrt{2}$  es irracional, porque  $\sqrt{2}$  lo es.

#### Errores frecuentes

- $\sqrt[3]{-125}$  no es irracional por llevar una raíz: vale  $-5$ , que es entero.
- En el IB,  $0 \in \mathbb{N}$ ; en clase, no. Ante la duda, manda la notación del enunciado.

## Ejercicios

- 1) Indique, con la notación del IB, el menor de los conjuntos  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{R}$  al que pertenece cada número:

a)  $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$

b)  $\log_3 \frac{1}{9}$

c)  $0,\overline{6}$

d)  $\sqrt{0,16}$

e)  $\sqrt{20} - \sqrt{5}$

f)  $\ln 1$

- 2) Indique si cada afirmación es verdadera o falsa, con la notación del IB, y justifique la respuesta:

a)  $\mathbb{Z}^+ \subset \mathbb{N}$ .

b)  $-\sqrt{121} \in \mathbb{Z}^+$ .

c)  $0 \in \mathbb{N}$  y  $0 \in \mathbb{Z}^+$ .

d) Todo número de  $\mathbb{Q}^+$  pertenece a  $\mathbb{R}^+$ .

## Ejercicios de clase

- 3) Indique el menor de los conjuntos  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{R}$  al que pertenece cada número:

a) 2.

b) -3.

c) 0.

d)  $\frac{5}{4}$ .

e)  $\frac{9}{3}$ .

f)  $-\sqrt[3]{-64} + 2\sqrt[3]{8}$ .

g)  $\frac{\pi}{3}$ .

h)  $\sqrt{16}$ .

i)  $\log \frac{1}{1000}$ .

j)  $\log 2 + \log 5$ .

- 4) a) Halle las fracciones generatrices irreducibles de 12,909090... y de 76,13333...  
b) Sume esas fracciones y simplifique el resultado.  
c) Exprese el resultado del apartado b) en forma de número periódico.

**(Libro)** El Oxford da por sabidos los conjuntos numéricos, que son conocimientos previos del programa del IB, y no trae ejercicios de este subapartado.

## 2. Intervalos

Un **intervalo** es un tramo de la recta real: todos los números que hay entre dos extremos, o todos los que quedan a un lado de uno. Se puede dar de tres maneras, y hay que saber pasar de una a otra: con una desigualdad, con un dibujo en la recta o con la notación de intervalo.

## 2.1. Desigualdades, intervalos y la recta

En la notación de intervalo, un **corchete** dice que el extremo entra, y un **paréntesis**, que no entra. En la recta, el extremo que entra se dibuja con un punto relleno, y el que no entra, con un punto hueco. Los símbolos  $+\infty$  y  $-\infty$  no son números: nunca entran y siempre llevan paréntesis.

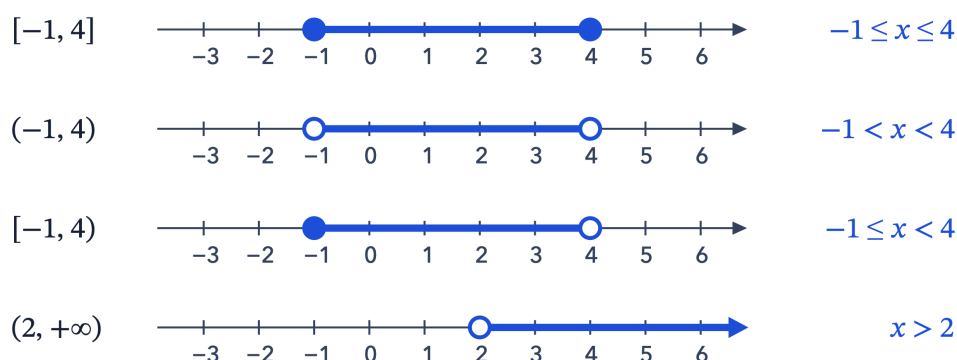


Figura 1: Cuatro intervalos en la recta real: el extremo que entra, relleno, y el que no entra, hueco.

Una desigualdad se puede leer en los dos sentidos:  $9 > x \geq 1$  es lo mismo que  $1 \leq x < 9$ , y  $4 \geq x$ , lo mismo que  $x \leq 4$ . Antes de escribir el intervalo conviene ordenarla de menor a mayor, como en la recta.

La lista de notación del IB escribe el extremo que no entra con el corchete hacia fuera,  $]a, b[$ , en lugar del paréntesis de clase y de Matemáticas I,  $(a, b)$ . Significan lo mismo:

| Desigualdad       | En clase       | En el IB        | Nombre      |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| $a < x < b$       | $(a, b)$       | $]a, b[$        | abierto     |
| $a \leq x \leq b$ | $[a, b]$       | $[a, b]$        | cerrado     |
| $a \leq x < b$    | $[a, b)$       | $[a, b[$        | semiabierto |
| $a < x \leq b$    | $(a, b]$       | $]a, b]$        | semiabierto |
| $x > a$           | $(a, +\infty)$ | $]a, +\infty[$  | semirrecta  |
| $x \geq a$        | $[a, +\infty)$ | $[a, +\infty[$  | semirrecta  |
| $x < b$           | $(-\infty, b)$ | $] -\infty, b[$ | semirrecta  |
| $x \leq b$        | $(-\infty, b]$ | $] -\infty, b]$ | semirrecta  |

### Atención

**Qué notación usar.** El programa del IB pide reconocer su notación, no usarla: se puede contestar con la de clase o con una desigualdad. Estos apuntes usan la de clase,  $(a, b)$ . Los conjuntos también pueden venir con llaves:  $\{x \mid -1 \leq x < 4\}$  se lee «los  $x$  tales que  $-1 \leq x < 4$ », y es el intervalo  $[-1, 4)$ .

### Errores frecuentes

- $(2, +\infty]$  no existe: el infinito nunca lleva corchete.
- $[4, -1]$  no es un intervalo: el extremo menor va a la izquierda.

- En  $x > 2$ , el 2 no entra: punto hueco y paréntesis.

## Ejercicios

- 5) Represente en la recta real y escriba como intervalo:
- $-4 \leq x < 2$ .
  - $x \leq 3$ .
  - $0 < x < 7$ .
  - $x \geq -6$ .
- 6) Escriba la desigualdad que cumplen los números de cada intervalo y exprese el intervalo con la notación del IB:
- $(-8, -1]$ .
  - $[5, +\infty)$ .
  - $(-\infty, 9)$ .
  - $(\frac{1}{2}, 4)$ .
- 7) Indique si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique la respuesta:
- $3 \in (3, 8]$ .
  - $-7 \in [-7, 0)$ .
  - Todos los números de  $(1, 5)$  están en  $[1, 5]$ .
  - $\frac{22}{7} \in (3, \pi)$ .

## Ejercicios de clase

- 8) Represente en la recta real y escriba como intervalo:
- $x < 5$ .
  - $-5 < x < 1$ .
  - $-3 \geq x$ .
  - $-2 \leq x \leq 0$ .
  - $6 > x > -3$ .
  - $x > -2$ .
- 9) Escriba la desigualdad asociada a cada intervalo:
- $[-2, 7]$ .
  - $[13, +\infty)$ .
  - $(-\infty, 0)$ .
  - $(-3, 0]$ .
  - $[\frac{3}{2}, 6)$ .
  - $(0, +\infty)$ .

## 2.2. Intersección y unión

Con dos intervalos  $A$  y  $B$  se forman otros dos conjuntos.

### Definición

- La **intersección**,  $A \cap B$ , reúne los números que están en  $A$  **y** en  $B$  a la vez.
- La **unión**,  $A \cup B$ , reúne los números que están en  $A$  **o** en  $B$ : en alguno de los dos, o en los dos.

- Si  $A$  y  $B$  no tienen ningún número en común, su intersección es el **conjunto vacío**,  $\emptyset$ .

### Método

#### Hallar la intersección y la unión de dos intervalos.

- Se dibujan los dos en la misma recta, uno debajo del otro, con sus extremos rellenos o huecos.
- La intersección es el tramo en el que están los dos dibujos a la vez. Un extremo entra solo si está en los dos intervalos.
- La unión es todo lo que cubre alguno de los dos dibujos. Un extremo entra si está en alguno de los dos intervalos.

### Ejemplo

**Halle  $A \cap B$  y  $A \cup B$ , con  $A = [-4, 3)$  y  $B = (-1, 5]$ .**

- Se dibujan los dos intervalos, uno debajo del otro.
- Están los dos a la vez entre  $-1$  y  $3$ . El  $-1$  no entra, porque no está en  $B$ , y el  $3$  tampoco, porque no está en  $A$ :  $A \cap B = (-1, 3)$ .
- Entre los dos cubren desde  $-4$  hasta  $5$ . El  $-4$  entra, porque está en  $A$ , y el  $5$  también, porque está en  $B$ :  $A \cup B = [-4, 5]$ .

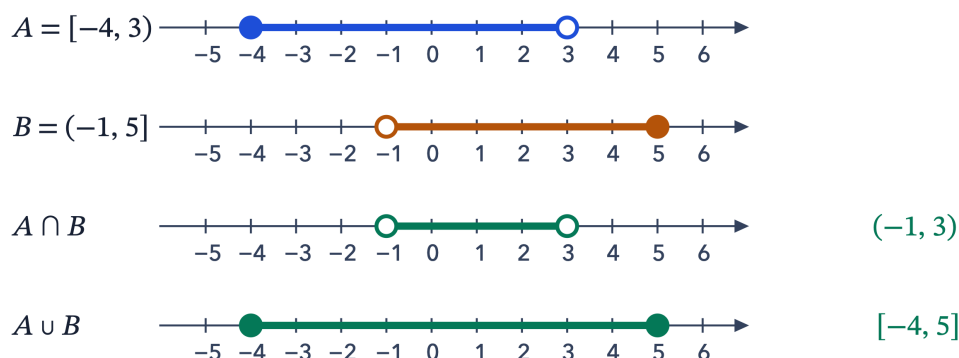


Figura 2: La intersección es el tramo común a los dos intervalos, y la unión, todo lo que cubre alguno.

Dos intervalos separados, con un hueco entre ellos, no tienen ningún número en común: su intersección es  $\emptyset$ , y su unión no se puede escribir como un solo intervalo, así que se deja con el signo  $\cup$ .

$$(-\infty, -2] \cap (1, 8) = \emptyset$$

$$(-\infty, -2] \cup (1, 8) \text{ se queda así}$$

Cuando dos intervalos se tocan en un extremo, todo depende de si ese extremo entra:

$$[-2, 1] \cap [1, 9] = \{1\}$$

$$[-2, 1) \cap [1, 9] = \emptyset$$

$$[-2, 1) \cup [1, 9] = [-2, 9]$$

**Errores frecuentes**

- En  $[-4, 3) \cap (-1, 5]$  el  $-1$  no entra: está en  $A$ , pero no en  $B$ , y la intersección pide estar en los dos.
- $[-2, 1) \cap [1, 9]$  es vacío, no  $\{1\}$ : el  $1$  no está en el primero.
- La unión de dos intervalos separados no es un intervalo con un hueco: se escribe con  $\cup$ .

**Ejercicios**

10) Exprese como un único intervalo, o indique que es el conjunto vacío:

- $[-6, 1) \cap (-2, 4]$ .
- $(-\infty, 3] \cap (-5, +\infty)$ .
- $[2, 9] \cap (9, 12)$ .
- $(-4, 0] \cup (-1, 6)$ .
- $(-\infty, 2) \cup [2, 7]$ .

11) Sean  $A = [-5, 4]$ ,  $B = (-2, 9)$  y  $C = [4, +\infty)$ .

- Halle  $A \cap B$  y  $A \cup B$ .
- Halle  $A \cap C$  y  $B \cap C$ .

12) Sean  $P = \{x \mid x \geq -3\}$  y  $Q = \{x \mid x < 4\}$ .

- Escriba  $P \cap Q$  como un intervalo.
- Halle cuántos números enteros hay en  $P \cap Q$ .

**Ejercicios de clase**

13) Exprese como un único intervalo:

- $[-3, 2] \cap [0, 5]$ .
- $[2, +\infty) \cap (0, 10)$ .
- $(1, 6] \cap [2, 7)$ .
- $[-1, 3) \cap (0, 4]$ .

14) Halle  $A \cap B$  y  $A \cup B$ :

- $A = [-3, 6]$  y  $B = (2, +\infty)$ .
- $A = [0, \frac{5}{2})$  y  $B = (-\infty, 4)$ .
- $A = [1, 2]$  y  $B = [3, 4]$ .

**(Libro)** El Oxford tampoco trae ejercicios de intervalos ni de intersección y unión, que son conocimientos previos. El libro escribe los intervalos con la notación del IB, con los corchetes hacia fuera (pág. 100). Las páginas son las impresas al pie del libro.

### 3. Valor absoluto

#### 3.1. Definición y distancia

##### Definición

El **valor absoluto** de un número real  $a$  es el propio número si es positivo o cero, y su opuesto si es negativo:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0 \\ -a, & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

En la recta,  $|a|$  es la **distancia** de  $a$  al 0, y  $|a - b|$ , la distancia entre  $a$  y  $b$ .

$$|-4| = -(-4) = 4$$

$$|2 - 9| = |-7| = 7$$

$$|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$$

En el último,  $\sqrt{2} - 2$  es negativo, porque  $\sqrt{2} \approx 1,41$ , y su valor absoluto es su opuesto.

Leído como distancia, un valor absoluto dice **cerca** o **lejos**. Los números que cumplen  $|x - 3| < 2$  son los que distan de 3 menos de 2: los del intervalo  $(1, 5)$ , que tiene el centro en 3 y llega 2 unidades a cada lado. Los que cumplen  $|x - 3| > 2$  son los que quedan fuera, sin los extremos: dos semirrectas.

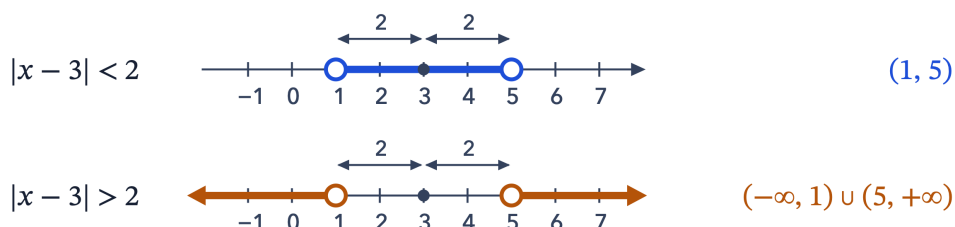


Figura 3: Menos de 2 unidades alrededor de 3 es un intervalo; más de 2 unidades, dos semirrectas.

##### Definición

Para  $r > 0$ :

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$$

$$|x - a| > r \iff x < a - r \text{ o } x > a + r$$

Con  $\leq$  y  $\geq$  es igual, y los extremos entran. El signo  $\iff$  se lee «si y solo si»: las dos condiciones dicen lo mismo.

## Método

### Escribir como intervalo los números que cumplen una desigualdad con un valor absoluto.

1. Se escribe lo de dentro de las barras como una resta,  $x - a$ : el número  $a$  es el centro. Una suma es una resta disfrazada:  $x + 1 = x - (-1)$ .
2. Se calculan los dos extremos,  $a - r$  y  $a + r$ .
3. Con  $<$  o  $\leq$ , los números están cerca del centro: forman el intervalo que va de un extremo al otro. Con  $>$  o  $\geq$ , están lejos: forman las dos semirrectas de fuera, unidas con  $\cup$ . Los extremos entran con  $\leq$  o  $\geq$ .

## Ejemplo

### Expresa como intervalo, o como unión de intervalos, los números que cumplen $|x + 1| \leq 4$ .

1. Como  $x + 1 = x - (-1)$ , el centro es  $-1$ .
2. Los extremos son  $-1 - 4 = -5$  y  $-1 + 4 = 3$ .
3. Con  $\leq$ , los números están cerca del centro y los extremos entran:  $[-5, 3]$ .

Con  $|x - 6| > 2$ , el centro es  $6$  y los extremos,  $4$  y  $8$ . Ahora los números están lejos del centro y los extremos no entran:  $(-\infty, 4) \cup (8, +\infty)$ .

La primera equivalencia se puede leer sin pensar en el centro:  $|x - a| < r$  dice que lo de dentro de las barras está entre  $-r$  y  $r$ . Así se **quitan las barras** aunque dentro haya otra cosa, como un número que multiplica a la  $x$ :

$$|3x| < 24 \iff -24 < 3x < 24 \iff -8 < x < 8$$

Las ecuaciones y las inecuaciones con valor absoluto más largas, que el IB pide en el Nivel Superior, están en la unidad 2 de Matemáticas I.

## Errores frecuentes

- $|x + 1| \leq 4$  tiene el centro en  $-1$ , no en  $1$ : dentro de las barras hay que ver una resta.
- $|x - 6| > 2$  son dos semirrectas,  $(-\infty, 4) \cup (8, +\infty)$ , no el intervalo  $(4, 8)$ : ese es el de  $|x - 6| < 2$ .
- $|\sqrt{2} - 2|$  es  $2 - \sqrt{2}$ , no  $\sqrt{2} - 2$ : un valor absoluto nunca es negativo.

## Ejercicios

15) Calcule, sin calculadora:

- a)  $|-6| - |2|$ .
- b)  $|3 - \pi|$ .
- c)  $|\sqrt{14} - 4|$ .
- d)  $|2 - |-5||$ .

16) Halle la distancia entre:

- a)  $-7$  y  $4$ .
- b)  $\frac{1}{2}$  y  $-\frac{3}{4}$ .

17) Exprese como intervalo o como unión de intervalos:

- a)  $|x| \leq 3$ .
- b)  $|x| > 12$ .
- c)  $|x - 9| < 6$ .
- d)  $|x + 6| \geq 2$ .
- e)  $|5x| < 10$ .

18) Escriba con un valor absoluto la condición que cumplen los números de:

- a)  $(4, 10)$ .
- b)  $[-10, -4]$ .
- c)  $(-\infty, -9) \cup (-1, +\infty)$ .

### Ejercicios de clase

19) Exprese en forma de intervalo o de unión de intervalos:

- a)  $|x| < 7$ .
- b)  $|x| \geq 5$ .
- c)  $|2x| < 8$ .
- d)  $|x - 1| \leq 6$ .
- e)  $|x + 2| > 9$ .
- f)  $|x - 5| \geq 1$ .

### 3.2. Propiedades

Para cualesquiera números reales  $a$  y  $b$ :

$$|a| \geq 0$$

$$|-a| = |a|$$

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$$

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

La primera dice que un valor absoluto nunca es negativo; además, solo vale 0 el de 0. La del producto permite **sacar un factor de las barras**, con su valor absoluto:

$$\begin{aligned} |-2x| < 18 &\iff 2|x| < 18 \iff |x| < 9 \\ |3x - 33| < 6 &\iff 3|x - 11| < 6 \iff |x - 11| < 2 \end{aligned}$$

Así, los números que cumplen la primera son los de  $(-9, 9)$ , y los que cumplen la segunda, los de  $(9, 13)$ .

La penúltima es la **desigualdad triangular**: el valor absoluto de una suma no es la suma de los valores absolutos; solo se sabe que no la supera. Si los dos números tienen el mismo signo, o alguno es 0, hay igualdad; si tienen signos distintos, se compensan al sumarlos:

$$\begin{aligned} |-7 + (-4)| &= 11 = |-7| + |-4| \\ |-7 + 4| &= 3 < |-7| + |4| = 11 \end{aligned}$$

La última explica por qué  $x^2 < 100$  es lo mismo que  $|x| < 10$ : al tomar la raíz cuadrada de  $x^2$  no sale  $x$ , sino  $|x|$ .

### Errores frecuentes

- $|a + b|$  no es  $|a| + |b|$ :  $|-7 + 4| = 3$  y  $|-7| + |4| = 11$ .
- $|-2x|$  es  $2|x|$ , no  $-2|x|$ : el factor sale con su valor absoluto.
- $\sqrt{(-5)^2} = 5$ , no  $-5$ :  $\sqrt{a^2}$  es  $|a|$ .

### Ejercicios

20) Escriba sin barras de valor absoluto:

- a)  $|x - 10|$ , si  $x > 10$ .
- b)  $|x - 10|$ , si  $x < 10$ .
- c)  $|x^2 + 1|$ , para cualquier  $x$ .

21) Exprese como intervalo o como unión de intervalos:

- a)  $|-4x| \leq 24$ .
- b)  $|2x + 18| > 6$ .
- c)  $|8 - x| \leq 1$ .

22) Indique si cada afirmación es verdadera para cualesquiera números reales  $a$  y  $b$ . Si lo es, justifíquela; si no, dé un contraejemplo.

- a)  $|a - b| = |b - a|$ .
- b)  $|a + b| = |a| + |b|$ .
- c)  $|a|^2 = a^2$ .
- d) Si  $|a| = |b|$ , entonces  $a = b$ .

23) Sean  $a$  y  $b$  dos números reales con  $|a| \leq 3$  y  $|b| \leq 5$ . Muestre que:

- a)  $|a + b| \leq 8$ .
- b)  $|2a - b| \leq 11$ .

### Ejercicios de clase

24) Exprese  $|-3x| \leq 15$  en forma de intervalo.

25) Exprese en forma de intervalo o de unión de intervalos:

- a)  $|x + 3| \leq \pi$ .
- b)  $|x - 2| > 1$ .

26) Compruebe la desigualdad triangular,  $|a + b| \leq |a| + |b|$ , con  $a = -2$  y  $b = 3$ .

**(Libro)** Oxford: propiedades del valor absoluto en la página 93 (la 6 es la desigualdad triangular), y ejercicio 2I, pregunta 1, apartados a, b, c y d (pág. 100). Soluciones del libro en la página 768. Las ecuaciones del ejercicio 2H y el resto del 2I quedan para la unidad de ecuaciones e inecuaciones.

## 4. Potencias y radicales

Las potencias de exponente entero y fraccionario, los radicales y sus operaciones están en la unidad 1 de Matemáticas I. El programa del IB los cuenta entre los conocimientos previos del Nivel Superior, y sus exámenes los usan sin calculadora: en la prueba 1, una respuesta como  $2\sqrt{5}$  o  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  se deja así, exacta.

### 4.1. Potencias de exponente racional

Las propiedades de las potencias no vienen en el cuadernillo de fórmulas: hay que saberlas. Con  $a, b > 0$ :

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Las cuatro primeras salen de contar factores cuando los exponentes son naturales: en  $a^m \cdot a^n$  hay  $m$  factores y después otros  $n$ . El exponente 0, el negativo y el fraccionario se definen para que esas propiedades sigan valiendo, como se vio en clase:

$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0 \Rightarrow a^0 = 1$$

$$a^{-n} \cdot a^n = a^0 = 1 \Rightarrow a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$(a^{1/n})^n = a^{\frac{1}{n} \cdot n} = a \Rightarrow a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Para operar con potencias y raíces de números distintos, todo se escribe como potencia de un mismo número primo y se suman o se restan los exponentes:

$$\sqrt[3]{25} \cdot 125^{1/2} = 5^{2/3} \cdot 5^{3/2} = 5^{\frac{2}{3} + \frac{3}{2}} = 5^{13/6}$$

**Errores frecuentes**

- $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$ , no  $\frac{16}{3}$ : el denominador del exponente es el índice de la raíz.
- $2^{-3} = \frac{1}{8}$ , no  $-8$ : un exponente negativo no cambia el signo.

**Ejercicios**

27) Halle el valor exacto, sin calculadora:

- a)  $27^{2/3}$   
 b)  $\left(\frac{4}{9}\right)^{-3/2}$   
 c)  $16^{0,75}$   
 d)  $(\sqrt[3]{5})^6$

28) Exprese en la forma  $2^k$ , con  $k \in \mathbb{Q}$ :

- a)  $\frac{\sqrt{2} \cdot 4^3}{8}$   
 b)  $\sqrt{2\sqrt{2}}$   
 c)  $\frac{16^{1/2}}{\sqrt[3]{4}}$

29) Simplifique  $\frac{a^{3/2} \cdot \sqrt[3]{a}}{a^{-1/6}}$ , con  $a > 0$ , y exprese el resultado como una sola potencia de  $a$ .

**Ejercicios de clase**

30) El átomo de hidrógeno tiene una masa de  $1,670 \cdot 10^{-24}$  g. Suponiendo que el Sol estuviera compuesto por  $1,191 \cdot 10^{57}$  átomos de hidrógeno, estime la masa del Sol. Exprese el resultado en kilogramos, en notación científica y con tres decimales.

31) Escriba cada número en forma de potencia, con la base entera más pequeña posible:

- a) 81    b) 0,5    c)  $\frac{1}{25}$     d)  $\sqrt[3]{9}$     e)  $\frac{1}{\sqrt[6]{8}}$

32) Sabiendo que  $\sqrt[n]{2^m \cdot 3^p} = \sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[4]{24}$ , halle los números enteros  $m$ ,  $n$  y  $p$ .

33) Escriba en forma de un único radical:

- a)  $\frac{81^{2/3} \cdot \sqrt{27}}{3^5 \cdot 9^{-2}} \cdot \sqrt{3\sqrt{3}}$   
 b)  $\sqrt{5} + \sqrt{45} + \sqrt{180} - \sqrt{80}$   
 c)  $\sqrt[3]{\frac{3\sqrt{512} + 5\sqrt{32}}{\sqrt{50} - \sqrt{18}}}$   
 d)  $\frac{\sqrt[4]{a} \cdot a^3 \cdot a^{1/2}}{a^{-3} \cdot \sqrt[3]{a}}$

34) Elevando al cuadrado los dos miembros, muestre que  $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5 + \sqrt{24}}$ .

**(Libro)** Oxford: ejercicio 7C, preguntas 1 a 5 (pág. 464). Soluciones del libro en la página 798. Ojo: en la 2 a), el segundo miembro del enunciado debería ser  $\frac{a^9}{8y^3}$ , que es lo que sale y lo que da la solución del libro.

## 4.2. Racionalizar

**Racionalizar** una fracción es escribirla sin raíces en el denominador. El método está en la unidad 1 de Matemáticas I, y se resume en multiplicar el numerador y el denominador por lo que le falta al denominador para dejar de tener raíces:

- Si el denominador es  $\sqrt{a}$ , por  $\sqrt{a}$ .
- Si es  $\sqrt[n]{a^k}$ , por  $\sqrt[n]{a^{n-k}}$ , que completa la raíz.
- Si es una suma o una resta con raíces cuadradas, por su **conjugado**, la misma expresión con el signo de en medio cambiado: abajo queda una suma por diferencia.

$$\frac{6}{\sqrt[3]{9}} = \frac{6\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{3}} = \frac{6\sqrt[3]{3}}{3} = 2\sqrt[3]{3}$$

$$\frac{8}{\sqrt{17}-3} = \frac{8(\sqrt{17}+3)}{17-9} = \sqrt{17}+3$$

El IB pide a menudo la respuesta en una forma concreta, como  $a + b\sqrt{5}$ : se racionaliza, se simplifica y se dice cuánto valen  $a$  y  $b$ .

### Errores frecuentes

- A  $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2}$  le falta  $\sqrt[3]{3}$ , no otro  $\sqrt[3]{9}$ : hay que llegar a  $\sqrt[3]{3^3} = 3$ .
- El conjugado de  $\sqrt{17}-3$  es  $\sqrt{17}+3$ , no  $-\sqrt{17}-3$ : solo cambia el signo de en medio.

### Ejercicios

35) Racionalice y simplifique:

- a)  $\frac{22}{\sqrt{11}}$   
 b)  $\frac{14}{\sqrt[3]{49}}$   
 c)  $\frac{4}{3-\sqrt{5}}$   
 d)  $\frac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{\sqrt{10}-\sqrt{2}}$

36) Muestre que  $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{3}-1$ .

37) Sea  $x = \sqrt{5}+2$ . Muestre que  $x - \frac{1}{x} = 4$ .

## Ejercicios de clase

38) Racionalice y simplifique:

a)  $\frac{3}{\sqrt{6}}$

b)  $\frac{6}{\sqrt[3]{2}}$

c)  $\frac{\sqrt{27} + \sqrt{12}}{\sqrt{12} - \sqrt{3}}$

d)  $\frac{6}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$

39) Simplifique las siguientes operaciones y racionalice el resultado:

a)  $\sqrt{\frac{5}{18}} + 3\sqrt{\frac{1}{8}}$       b)  $\sqrt[4]{9} + \sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{4}{27}}$

**(Libro)** Oxford: comprobación de destrezas del capítulo 1, pregunta 2 (pág. 3). Soluciones del libro en la página 755.

## 5. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1. Lo de esta unidad se pregunta sin calculadora y casi nunca solo: aparece dentro de preguntas de otros temas, como el dominio de una función, la convergencia de una serie o una respuesta que hay que dejar exacta.

### 5.1. Prueba 1: sin calculadora

#### Ejercicios

40) **[Puntuación máxima: 5]** Sean  $A = \{x \mid |x - 12| \leq 5\}$  y  $B = \{x \mid x > 9\}$ .

a) Escriba  $A$  como un intervalo. **[2]**

b) Halle  $A \cap B$  y  $A \cup B$ . **[3]**

41) **[Puntuación máxima: 5]**

a) Muestre que  $\frac{2}{\sqrt{15} - \sqrt{13}} = \sqrt{15} + \sqrt{13}$ . **[2]**

b) Halle el valor exacto de  $\frac{2}{\sqrt{15} - \sqrt{13}} - \frac{2}{\sqrt{15} + \sqrt{13}}$ . **[3]**

42) **[Puntuación máxima: 5]**

a) Muestre que  $|5 - 4x| = |4x - 5|$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ . **[1]**

b) Halle, en forma de intervalo, los valores de  $x$  para los que  $|5 - 4x| < 11$ . **[4]**

43) **[Puntuación máxima: 4]** Expresar  $\frac{\sqrt[3]{32} \cdot 4^{-1}}{\sqrt{8}}$  en la forma  $2^k$ , con  $k \in \mathbb{Q}$ .

44) **[Puntuación máxima: 8]** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$ .

a) Explique por qué  $ab \leq |a| \cdot |b|$ . **[2]**

b) Desarrollando  $(a + b)^2$ , muestre que  $(a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2$ . **[3]**

c) A partir de lo anterior, demuestre la desigualdad triangular,  $|a + b| \leq |a| + |b|$ . **[2]**

d) Escriba dos números  $a$  y  $b$  para los que  $|a + b| < |a| + |b|$ . **[1]**